S05

Fundamentos de SIG con QGIS

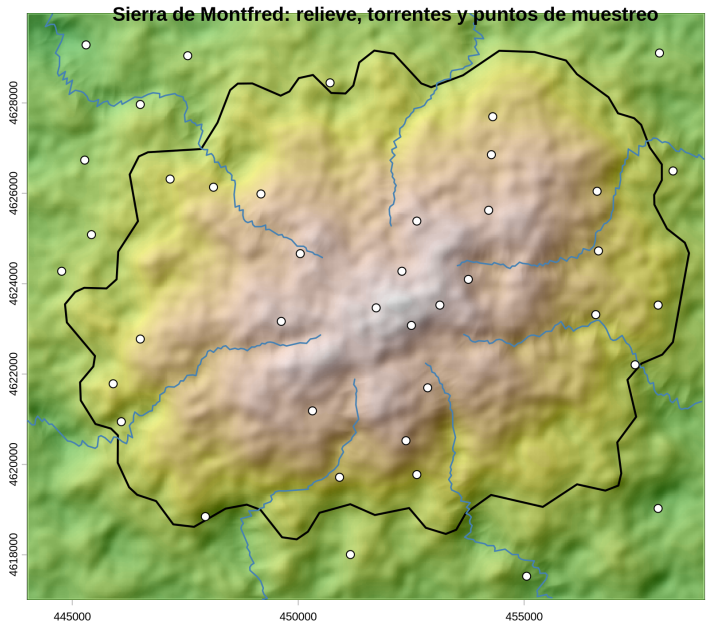
SIG Y CARTOGRAFÍA

Esta semana es toda de QGIS. Trabajas con los datos de la Sierra de Montfred como en un proyecto real: capas vectoriales y ráster, sistemas de referencia, zonas de influencia, recortes y extracción de valores. La semana 6 repite el mismo flujo de trabajo en R.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
NECESITAS	QGIS LTR instalado.
ARCHIVOS	`montfred.gpkg`, `dem.tif`, `landcover.tif`, `landcover_classes.csv`, `survey_points.csv`
DATOS	Parque natural ficticio de unas 11.000 ha: límite, torrentes, puntos de muestreo, modelo digital de elevaciones (MDE) de 30 m y usos del suelo.

Objetivos

- distinguir datos vectoriales y ráster, y saber cuándo usar cada uno;
- entender los sistemas de referencia de coordenadas (SRC) y reproyectar capas;
- simbolizar un MDE con sombreado y un mapa de usos del suelo por categorías;
- hacer zonas de influencia, recortes, selecciones por localización y extraer valores ráster en puntos;
- calcular superficies por clase dentro del parque.



Lo que vas a construir: relieve sombreado, límite del parque, torrentes y puntos de muestreo (figura hecha en R en la semana 6).

1 · Vectorial, ráster y sistemas de referencia

	Vectorial	Ráster
Representa	Objetos discretos: puntos, líneas, polígonos	Superficies continuas en una rejilla de celdas
Ejemplos aquí	Puntos de muestreo, torrentes, límite del parque	Altitud (MDE), usos del suelo
Formatos	GeoPackage (.gpkg), shapefile	GeoTIFF (.tif)

Un **SRC** define cómo se convierten las coordenadas en posiciones sobre la Tierra. Los puntos vienen en **EPSG:4326** (WGS 84, grados de latitud y longitud), útil para el GPS pero no para medir. El resto de capas están en **EPSG:25831** (ETRS89 / UTM huso 31N), en metros: el sistema oficial en el este de la península. Para medir distancias y superficies, todas las capas deben estar en un SRC proyectado en metros.

El SRC del proyecto y el de cada capa

QGIS reproyecta "al vuelo": dibuja juntas capas en SRC distintos usando el SRC del proyecto (abajo a la derecha). Pero las herramientas de análisis usan el SRC de cada capa. Por eso guardaremos los puntos en EPSG:25831 antes de medir nada.

2 · Cargar y simbolizar

1. **Proyecto > Propiedades > SRC**: busca 25831 y elige *ETRS89 / UTM zone 31N*. Acepta.
2. Arrastra `montfred.gpkg` desde el panel **Navegador** (o **Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial**) y selecciona park_boundary, streams y survey_points.
3. Añade `dem.tif` y `landcover.tif` con **Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster**.
4. MDE: Propiedades > Simbología > **Pseudocolor monobanda**, rampa de color a tu gusto.
5. Sombreado: **Ráster > Análisis > Sombreado (hillshade)** sobre el MDE (acimut 315°, altitud 45°). Pon el MDE encima con **Modo de mezcla: Multiplicar** en su simbología.

6 Usos del suelo: Simbología > **Valores únicos / Paletizado** > **Clasificar**. Cambia las etiquetas 1–8 por los nombres de `landcover_classes.csv`.

7 Límite del parque: relleno transparente y borde negro grueso. Torrentes: línea azul.

Código	Clase	Código	Clase
1	encinar	5	brezal
2	bosque mixto	6	prado
3	pinar de repoblación	7	cultivo
4	hayedo	8	urbano

3 · Análisis

Superficie del parque

1 Abre la tabla de atributos de park_boundary, activa la edición y abre la **Calculadora de campos**. Crea el campo `area_ha` (decimal) con la expresión `$area / 10000`.

2 Compáralo con el campo area_ha que ya trae la capa. Guarda y termina la edición.

Zona de ribera: buffer de 150 m

1 **Vectorial > Herramientas de geoproceso > Buffer**: capa streams, distancia `150` metros, marca **Disolver resultado**. Guarda como riparian.gpkg.

2 **Vectorial > Herramientas de investigación > Seleccionar por localización**: objetos de survey_points que *intersectan* con riparian. ¿Cuántos puntos son de ribera?

Recortar el ráster al parque

1 **Ráster > Extracción > Cortar ráster por capa de máscara**: entrada landcover, máscara park_boundary. Guarda como landcover_park.tif.

2 En la **Caja de herramientas de procesos**, ejecuta **Informe de valores únicos de la capa ráster** sobre landcover_park. Da el número de celdas y la superficie de cada clase.

Valores del ráster en los puntos

1 Caja de herramientas > **Muestrear valores ráster**: puntos survey_points, ráster dem, prefijo `dem_`. Repite con landcover.

2 Abre la tabla del resultado y compara dem_1 con elevation_m (altitud anotada con el GPS en campo). ¿Por qué no coinciden exactamente?

ArcGIS Pro

Las herramientas equivalentes están en la pestaña **Análisis > Herramientas**: *Zona de influencia*, *Seleccionar capa por ubicación*, *Extraer por máscara* y *Extraer valores a puntos* (estas dos requieren la extensión Spatial Analyst). El SRC se cambia en **Propiedades del mapa > Sistemas de coordenadas**.

Ejercicios

1. Añade survey_points.csv como texto delimitado (EPSG:4326) y guárdalo como GeoPackage en EPSG:25831 (**Exportar > Guardar objetos como**, cambiando el SRC). Mide con la herramienta **Medir línea** (Ctrl + Mayús + M) la distancia entre P01 y P02.
2. Calcula la pendiente (**Ráster > Análisis > Pendiente**) y extrae su valor en los puntos.
3. ¿Qué porcentaje del parque es hayedo? ¿Y prado?
4. Reclasifica el MDE en pisos altitudinales (< 600, 600–1000, 1000–1300, > 1300 m) con **Reclasificar por tabla**.
5. Guarda el proyecto como semana05.qgz. Lo reutilizaremos para hacer mapas en la semana 7.

Antes de la semana 6

- Instala `install.packages(c("sf", "terra"))`. En Mac o Linux, avísame si falla.
- Apunta los resultados de los ejercicios: en la semana 6 los repetimos en R y compararemos.